

봉사자 맞춤 소프트웨어 설계서

[봉사자 맞춤형 어플리케이션 개발/봉사 평점 프로그램]

문서 버전 v1.1 | 작성(수정)일 2026.09.13 | 작성자 박근호(20240434)

0. 문서 관리

1. 문서 개요

항목	내용
문서명	봉사자 맞춤 소프트웨어 설계서
시스템명	굿포인트
문서 ID	DOC-VTW-001
문서 버전	v1.1
상태	초안 완성
작성일	2026.09.13
보안 등급	공개

2. 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인자
v0.1	2026-09-11	박근호	최초 작성 및 III. 시스템 아키텍처 완성	엄현식
v0.2	2026-09-12	박근호	IV. 상세 설계 작성	엄현식
v1.0	2026-09-13	박근호	초안 완성	엄현식
v1.1	2026-09-13	박근호	내용 일부 수정 및 추가	엄현식

목차

0. 문서 관리	2
1. 문서 개요.....	2
2. 변경 이력	2
I. 설계 개요.....	5
I. 1. 목적.....	5
I. 2. 범위	5
I. 3. 용어 및 약어.....	5
I. 4. 참고 문서.....	5
II. 요구사항 및 설계 원칙.....	6
II. 1. 요구사항 추적	6
II. 2. 설계 원칙	6
III. 시스템 아키텍처.....	6
III. 1. 시스템 구성도	6
III. 2. 구성 요소	7
III. 3. 주요 처리 흐름.....	7
IV. 상세 설계.....	7
IV. 1. 기능/모듈 목록.....	7
IV. 2. 모듈 상세 설계.....	8
IV. 3. 상태 및 시퀀스	10
V. 데이터 설계	11
V. 1. 상세 데이터 엔티티	11
V. 2. 데이터 구조 목록.....	11
VI. 인터페이스 설계	12
VI. 1. 함수 연계 목록	12
VI. 2. API 정의.....	13

VII. 화면 및 사용자 경험 설계	14
VII. 1. 화면 목록	14
VII. 2. 화면 설계 (목업, AI 출력값).....	15
VIII. 비기능 요구사항 설계.....	16
IX. 배포 및 운영 설계	17
IX. 1. 배포 구조	17
IX. 2. 운영 및 장애 대응	17
X. 테스트 설계	17
XI. 위험 및 의사결정 기록.....	18
A. AI 사용 내역	18

I. 설계 개요

I. 1. 목적

본 시스템은 봉사자의 원활하고 개인의 봉사 성향에 맞춘 질 좋은 봉사활동 문화를 만들어 나가기 위하여 구축함. 봉사활동이란 본인의 참여 의지에 의하여 시작하기 때문에 개개인의 활동 성향에 맞춘 봉사활동을 쉽게 찾을 수 있다면 참여 의지를 북돋아줄 수 있는 결정적인 계기가 될 것이며 자연스럽게 봉사활동 참여도도 상승할 것으로 기대함.

본 설계서는 그 목적에 맞추어 최대한 사용자가 자신의 취향에 맞는 봉사 활동을 찾아 보람찬 활동이 될 수 있도록 봉사활동의 시작부터 끝까지 책임질 수 있는 시스템을 구축하기 위하여 작성되었음.

I. 2. 범위

제안서에 작성된 기능과 데이터를 모두 구현하는 것을 본 설계서의 목표로 하여 작성되었음.

I. 3. 용어 및 약어

용어/약어	정의	비고
활동	본 문서에서의 "활동"은 "봉사활동"을 일컫는 것으로 한다.	
시설	본 문서에서의 "시설"은 봉사활동을 진행하는 장소로 정의한다.	
API	Application Programming Interface	

I. 4. 참고 문서

문서명	버전/일자	출처 또는 링크	비고
제안요청서	2026-09-08	[발주자 제공]	참고 문서는 별도 파일로 첨부함.
제안서	2026-09-08	[본인 작성]	

II. 요구사항 및 설계 원칙

II. 1. 요구사항 추적

요구사항 ID	요구사항 내용	설계 반영 위치	검증 방법	상태
FR-01	활동 후기 추가 및 조회	모듈	시험	미착수
FR-02	활동 주 업무 표시	GUI	시험	미착수
FR-03	활동 장소 표시	GUI	시험	미착수
FR-04	활동명 또는 장소 기반 활동 검색	모듈	시험	미착수
FR-05	활동 인정시간 표시	모듈	검토	미착수

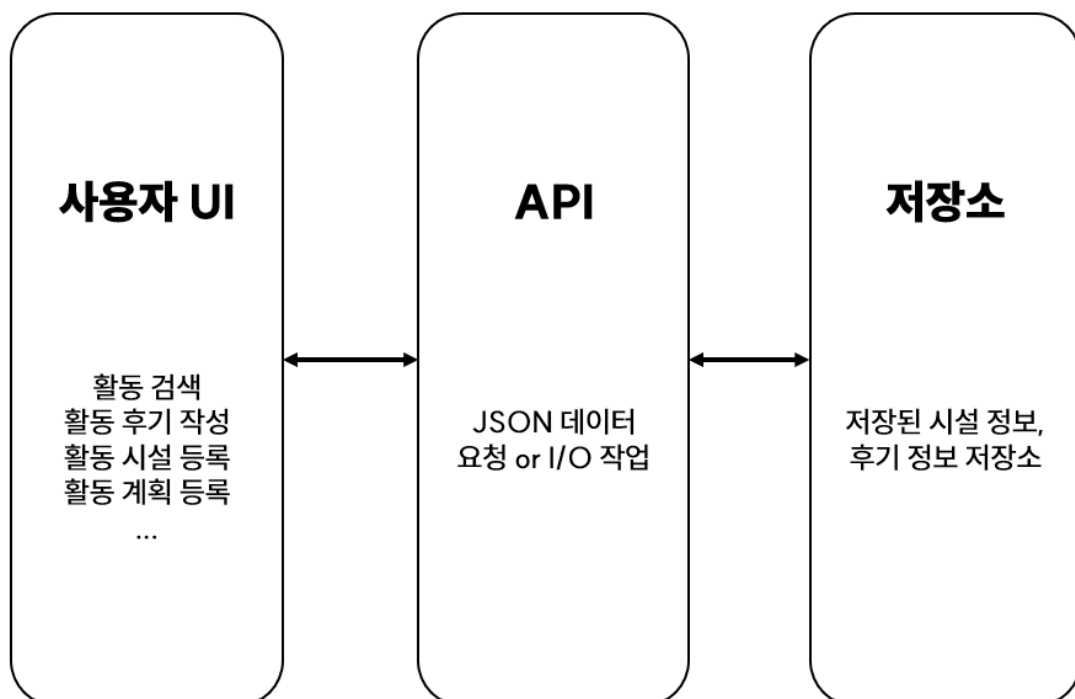
II. 2. 설계 원칙

시스템을 설계함에 있어 다음과 같은 사항을 준수하도록 한다.

- ◆ 데이터의 연속성을 최우선으로 한다.
- ◆ 시스템의 기본 구현은 Python 3.14 또는 그 이후의 버전으로 한다.
- ◆ 단순 개발 뿐만 아닌 미래에 유지보수가 용이하도록 한다.

III. 시스템 아키텍처

III. 1. 시스템 구성도



III. 2. 구성 요소

구성 요소	역할	기술/버전	배포 단위	연계 대상
GUI	시각적 인터페이스 제공	Python 내장 PyQt	.exe 실행파일	사용자, API
API	UI와 저장소 간 연결	Python 3.14	내부 모듈	GUI, 저장소
저장소	사용자 데이터 저장 및 영속성 유지	Python 3.14	내부 모듈	API, 로컬

III. 3. 주요 처리 흐름

순서	처리 단계	입력	출력	오류/예외
1	시스템 무결성 검사	로컬 저장소 위치	정상 로드 상태	무결성 깨짐 오류
2	활동 조건 검색	활동명, 위치 검색값	조건에 부합하는 결과	검색 결과 없음
3	활동 신청	참여자 제공 정보	접수 완료 메시지	데이터 오입력 오류
4	활동 후기 작성	활동 코드, 별점값	처리 완료 메시지	데이터 오입력 오류
5	활동 별점 갱신	기존 별점 데이터 및 신규 입력값	신규 갱신된 별점값	
6	사용자 활동시간 가산	사용자 활동 참여 내역	사용자 최신 활동시간	데이터 오버플로우
7	데이터 영속성 유지	신규 데이터 정보	데이터 백업 완료 알림	쓰기 권한 오류

IV. 상세 설계

IV. 1. 기능/모듈 목록

모듈 ID	모듈명	주요 책임	입/출력	의존 모듈
MOD-01	사용자 모듈	사용자 등록 및 관리	사용자 회원가입 정보	
MOD-02	활동 모듈	활동 등록, 삭제 관리	활동 정보, 사용자 관리 정보	MOD-01
MOD-03	후기 모듈	후기 작성 관리	별점 정보, 신규 입력 별점	MOD-02
MOD-04	시설 모듈	전반적 활동 시설 관리	시설 정보, 활동 정보	MOD-01,02
MOD-05	검색 모듈	활동 검색	검색 조건/그에 해당하는 결과	MOD-02,04
MOD-06	백업 모듈	데이터 백업	현재 시스템의 전반적 데이터	

IV. 2. 모듈 상세 설계

항목	내용
모듈명	MOD-01, 사용자 모듈
목적	전체 시스템의 사용자의 등록과 관리를 담당함.
호출 조건	최초 회원가입시, 활동 참여 및 완료 후 후기 작성 단계
처리 절차	사용자 정보 입력 후 등록 절차 진행, 정보 요청시 사용자 정보 출력
예외 처리	사용자 ID 중복 경우, 재입력 요청 // 요청한 사용자가 없을 경우 없음을 알림
성능 기준	호출 후 완료까지 최대 100ms 이내를 기준으로 함.
로그/모니터링	데이터 조회, 검색 이후 출력까지의 로그를 기록함.

항목	내용
모듈명	MOD-02, 활동 모듈
목적	시스템 전반의 핵심인 활동에 대한 관리를 담당함.
호출 조건	활동 검색, 시설에서의 활동 등록 및 삭제
처리 절차	활동에 대한 정보 요청, 또는 삭제 요청의 경우 해당 결과를 출력하거나 삭제를 진행함.
예외 처리	존재하지 않는 활동에 대한 요청일 경우, 활동 정보를 다시 확인하라는 예외 출력
성능 기준	MOD-01과 같이 100ms 이내를 기준으로 함.
로그/모니터링	출력 로그, 삭제 로그와 같은 활동에 변동이 생긴 로그를 전체 기록함.

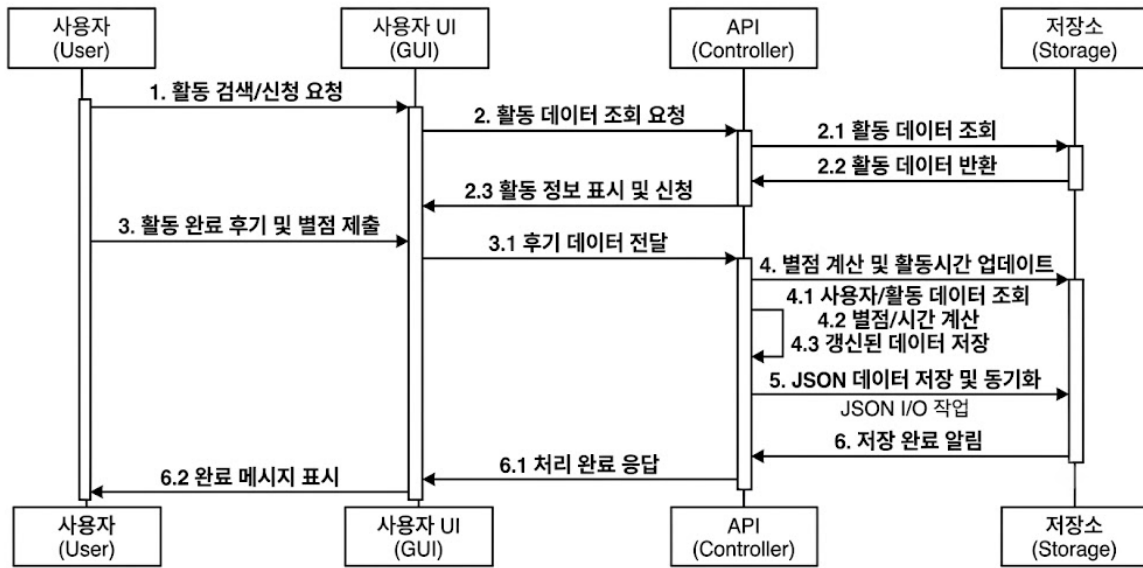
항목	내용
모듈명	MOD-03, 후기 모듈
목적	활동에서 발생한 후기들을 전체적으로 담당함.
호출 조건	신규 후기 작성 및 후기 조회
처리 절차	후기가 작성되었을 경우 일련의 연산과정을 통하여 신규 데이터 작성, 조회시 결과 출력
예외 처리	유효하지 않은 입력값을 받은 경우 재입력 요청, 후기가 없을 경우 해당 정보 반환
성능 기준	후기 조회까지 최대 100ms 경과를 기준으로 함.
로그/모니터링	후기 작성 및 요청 내역을 로그로 기록함.

항목	내용
모듈명	MOD-04, 시설 모듈
목적	시설에서 사용하는 기능들을 관리함.
호출 조건	시설 사용자가 로그인 이후 시설 관리탭 진입
처리 절차	시설 신규 등록 및 활동 (재)등록시 해당 정보를 관리자에게 전달
예외 처리	유효하지 않은 입력값을 받거나, 과거 일정을 등록하려는 경우, 오류 메시지 출력
성능 기준	입력값이 관리자에게 전달되는 일련의 과정이 지연 없이 진행되어야 함.
로그/모니터링	시설에서 전송한 데이터가 발생할때마다 해당 정보를 로그로 기록함.

항목	내용
모듈명	MOD-05, 검색 모듈
목적	시설에 대한 검색과 활동에 대한 검색을 담당함.
호출 조건	검색 탭을 활용한 검색 발생
처리 절차	검색 조건을 입력받아 해당 조건에 부합하는 시설/활동을 출력함.
예외 처리	입력한 조건에 부합하는 결과값이 없을 경우, 검색 결과가 없음을 출력
성능 기준	입력 후 결과 출력까지 최대 300ms 경과를 기준으로 함.
로그/모니터링	사용자의 검색에 대한 결과값 출력 내용을 로그로 기록함.

항목	내용
모듈명	MOD-06, 백업 모듈
목적	시스템의 데이터 영속성을 유지하기 위함.
호출 조건	데이터 변동 발생
처리 절차	현재 시스템의 저장소에 저장된 데이터를 별도의 백업 공간에 백업함.
예외 처리	백업 저장소의 파일 위치가 유효하지 않을 경우, 별도 임의의 공간에 생성 후 알림
성능 기준	신규 데이터 작성 후 최대 20s 안에 백업이 완료되어야 함을 기준으로 함.
로그/모니터링	백업 완료시 시스템에 로그 전송

IV. 3. 상태 및 시퀀스



V. 데이터 설계

V. 1. 상세 데이터 엔티티

엔티티명	JSON 파일명	상세
사용자	user.json	시스템에 가입한 사용자 목록 및 시설 관리자 목록
활동	act.json	등록된 활동 상세정보 및 상태
후기	rev.json	활동 완료 후 사용자가 남긴 후기 목록
시설	fac.json	시스템에 등록된 활동 진행 시설 목록

V. 2. 데이터 구조 목업

user.json

```
[
  {
    "user_id": 000001,
    "password": "UserPassword", // PW는 별도의 암호화 과정을 거쳐 보관
    "name": "홍길동",
    "user_type": 1, // 1 = volunteer, 2 = facility manager
    "total_hours": 12,
  },
  {
    "user_id": 000002,
    "password": "UserPassw0rd",
    "name": "김철수",
    "user_type": 2,
    "total_hours": 0,
  }
]
```

act.json

```
[
  {
    "activity_id": "a000001",
    "facility_id": 215002006,
    "title": "도시 미화 작업",
    "description": "00시 길거리 쓰레기 줍기 활동",
    "location": "경기도 00시 000000",
    "service_hours": 2,
    "status": 1, // 1 = 모집중, 2 = 모집마감, 3 = 종료된 활동
    "average_rating": 4.5
  }
]
```

rev.json

```
[
  {
    "review_id": "r000001",
    "activity_id": "a000001",
    "user_id": 004921,
    "rating": 5,
    "text": "가상 리뷰",
    "created_at": "2026-09-12T17:40:00"
  },
  {
    "review_id": "r000002",
    "activity_id": "a000001",
    "user_id": 005718,
    "rating": 4,
    "text": "가상 리뷰2",
    "created_at": "2026-09-12T18:10:20"
  }
]
```

fac.json

```
[
  {
    "facility_id": 403002006,
    "facility_name": "가상활동센터",
    "location": "경상북도 구미시 대학로 61",
    "contact": "054-123-4567",
    "manager_id": 000002
  }
]
```

VI. 인터페이스 설계

VI. 1. 함수 연계 목록

연계 ID	연계 함수	방식	주기	전달 내용	담당
IF-001	GUI > MOD-05	직접 연계	실시간	검색할 문자열	박근호
IF-002	GUI > MOD-02	직접 연계	실시간	활동 신청자의 회원ID 전달	박근호
IF-003	GUI > MOD-03	직접 연계	실시간	신규 작성된 후기 및 별점	박근호
IF-004	GUI > MOD-06	직접 연계	실시간	4개의 json 데이터 파일	박근호

VI. 2. API 정의

항목	내용
API명	활동 조건 검색 (IF-001)
Method	MOD-05.search_act(search_query:str) -> list[dict]
요청 파라미터	search_query: 검색창에 입력한 검색 조건
응답 형식	act.json 구조 기반 리스트 출력 <pre>{ "activity_id": "a000001" "facility_id": 215002006, "title": "도시 미화 작업", "description": "00시 길거리 쓰레기 줍기 활동", "location": "경기도 00시 000000", "service_hours": 2, "status": 1, "average_rating": 4.5 }</pre>
오류 코드	E_INPUT_NOT_FOUND : 검색 입력값이 없는 경우 검색어 입력 요청 메시지 출력 E_NO_RESULT : 검색 결과가 없을 경우 빈 리스트 출력 및 안내 문구 출력
권한	전체 사용자

항목	내용
API명	봉사활동 신청 접수 (IF-002)
Method	MOD-02.act_join_req(user_id: int, activity_id: str) -> dict
요청 파라미터	user_id: 신청하고자 하는 사용자 고유 ID activity_id: 신청하고자 하는 활동의 고유 ID
응답 형식	dict 형식 결과 출력 <pre>{ "success": true, "message": "활동 신청이 성공적으로 접수되었습니다.", "activity_id": "a000001", "user_id": 1 }</pre>
오류 코드	E_ALREADY_JOINED: 중복신청의 경우 경고문구 출력
권한	일반 봉사자 계정

항목	내용
API명	활동 후기 등록 및 반영 (IF-003)
Method	MOD-03.submit_review(review: dict) -> dict
요청 파라미터	review: 사용자가 작성한 후기 *rev.json의 형식으로 전달됨
응답 형식	<pre>{ "success": true, "review_id": "r000002", "new_total_hours": 16 }</pre>
오류 코드	E_INVALID_RATING: 1~5 사이의 별점값을 입력하지 않았을 경우 재입력 요청 E_FAILED_UPDATE: 갱신에 실패하였을 경우 입력 롤백
권한	일반 봉사자 계정중 활동에 참여한 봉사자

항목	내용
API명	데이터 파일 동기화 및 백업 (IF-004)
Method	MOD-06.backup(files: list[str]) -> bool
요청 파라미터	files: 갱신된 파일 또는 전체 파일의 목록
응답 형식	bool 값을 통한 갱신 성공 여부 (T or F)
오류 코드	E_BACKUP_FAILED: 백업에 실패하였을 경우 수동 백업 요청
권한	사용자 권한 없음

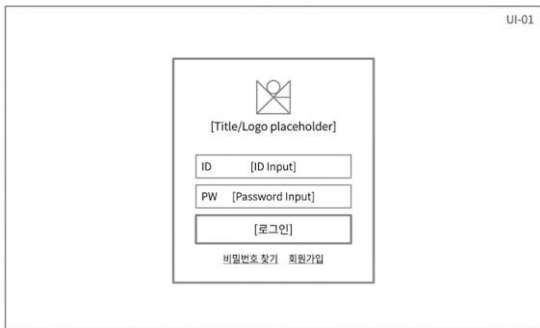
VII. 화면 및 사용자 경험 설계

VII. 1. 화면 목록

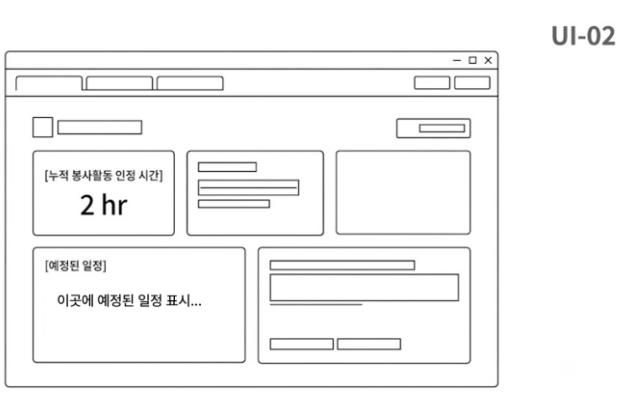
화면 ID	화면명	사용자	주요 기능	비고
UI-01	타이틀 화면	전체 사용자	로그인 기능 제공	초기 진입 화면
UI-02	봉사자 화면	봉사자 전체	누적 활동시간 표시, 예정된 일정 표시	
UI-03	시설 검색 화면	봉사자 전체	검색 및 조건 부합 검색 결과 표출 활동의 간단한 후기 확인	
UI-04	활동 신청 화면	봉사자 전체	활동 신청 기능 제공, 활동 정보 및 후기 데이터 출력	
UI-05	후기 작성 화면	봉사자 일부	완료한 봉사활동에 대한 후기 작성 화면 표시	활동 완료 봉사자에게만 표출
UI-06	시설 관리 화면	시설 관리자	신규 활동 등록 및 기존 활동 재등록 활동 신청자 확인 및 승인/거절	시설 관리자 전용 화면

VII. 2. 화면 설계 (목업, AI 출력값)

UI-01 타이틀 화면



UI-02 봉사자 화면



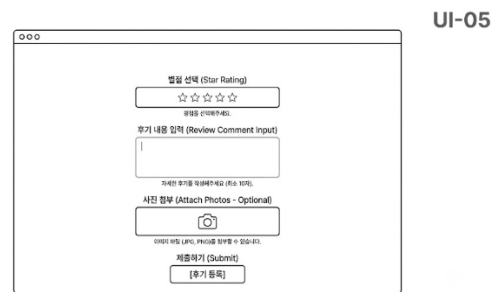
UI-03 시설 검색 화면



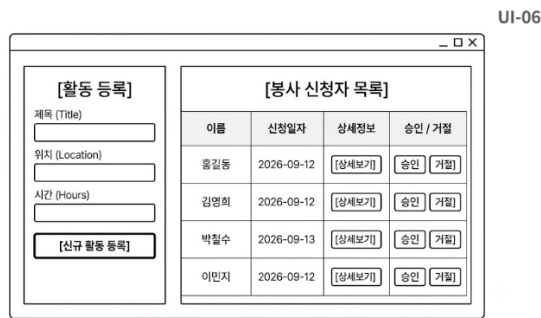
UI-04 활동 신청 화면



UI-05 후기 작성 화면



UI-06 시설 관리 화면



VIII. 비기능 요구사항 설계

영역	목표/기준	설계 및 구현 방안	측정 방법
직관성	직관적 UI 완성	사용자 친화적 UI를 완성을 목표로 함.	직접 테스트
영속성	백업 모듈 완성	주기적 백업을 통한 데이터 영속성 유지	데이터 의도적 손상

IX. 배포 및 운영 설계

IX. 1. 배포 구조

환경	목적	구성	배포 방식	접속/보안
개발	유지/보수	소스 코드 및 개발 화면	프로젝트 전체 압축	개발자 외 제한
검증	테스트	테스트 프로그램	테스트용 exe 파일	외부 미공개
실제 배포	실제 운영	실제 실행 가능한 exe 파일	exe파일 및 설명서	Public

IX. 2. 운영 및 장애 대응

항목	내용
모니터링 지표	응답시간 및 로그 지속 업로드율
알람 기준	응답시간 200% 초과 및 로그 미업로드 지속
백업/복구 절차	개발자 및 발주자
장애 대응	최초 대응은 발주자가 진행하나, 이후 개발자 연락 가능
롤백 기준	시스템이 정상 작동을 하지 못하는 경우, 수정이 힘들다고 판단될 경우

X. 테스트 설계

테스트 유형	대상/범위	입,출력/검증 기준	환경	완료 기준
JSON 손상	모듈	백업된 JSON 파일 로드 여부	개발/검증	백업 데이터 로드 성공
별점 갱신	모듈	별점 정상 갱신 여부	검증	별점 갱신 완료
활동 신청	모듈	활동 신청 정보 시설 전달 여부	검증	정보 시설 전달 완료
활동 참여	전체	활동 참여~후기 작성 전체 작동 여부	검증	전체 작동 확인 완료
후기 수정	모듈	새로 작성된 후기/갱신 성공 여부	검증	갱신 확인 완료
활동 재등록	모듈	활동 신규 데이터/검색 성공 여부	개발/검증	재등록 및 검색 성공
활동시간 갱신	전체	활동 완료 후 활동시간 갱신 성공	검증	활동 시간 갱신 확인
활동 검색	전체	검색값 / 검색 결과 출력 여부	검증	검색 결과 정상 출력

XI. 위험 및 의사결정 기록

ID	위험/이슈	영향도	대응 계획	담당	상태
D-001	JSON 파일 깨짐 및 백업 손실	상	별도의 오프라인 저장소 또는 별개의 클라우드에 데이터 백업본을 저장해두어 최대한의 백업 손실에 대한 대비책을 마련한다.	박근호	계획
D-002	JSON 내 PW 평문 노출로 인한 해킹 위험	상	PW는 별도의 암호화 과정을 거쳐 JSON 파일에 저장되게 하며, 암호화는 가능하지만 복호화는 불가능하게 하는 방법을 이용. 차후 PW 분실시 별도 인증 후 재설정으로 계정 분실에 대응함.	박근호	완료

A. AI 사용 내역

v0.2 | IV. 3. 상태 및 시퀀스 | 시퀀스 이미지 생성 | Gemini 3.8 Flash | 제안서 첨부

프롬프트 > 저 문서에서 사용된 시나리오를 바탕으로 시퀀스 다이어그램 이미지를 출력해줘.

출력값 > IV. 3.에 삽입된 이미지

v1.0 | VII. 2. 화면 설계 | 목업 이미지 생성 | Gemini 3.8 Flash | VII. 내용 첨부

프롬프트 >

해당 이미지의 내용을 바탕으로 다음 조건에 맞게 이미지를 생성해줘야 해.

1. PC 기반의 UI 목업을 생성한다.
2. 최대한 단순하게 표현하여 백색 배경과 검정색 사각형 및 텍스트로만 구성한다.
3. 우측 상단에 "UI-02"와 같은 화면 ID를 작게 짙은 회색으로 표기한다.
4. 자세한 프로그램명과 같은 정보는 삽입하지 않고 UI 시연만을 목적으로 생성한다.

그럼 이제 VII. 1.에 작성된 내용을 바탕으로 VII. 2.에 들어갈 목업 이미지를 UI-01부터 UI-06까지 전부 생성해줘.

출력값 > VII. 2. 에 삽입된 이미지